

Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	10/06/2017	12:00

05.586R10R06R17REΞ0€
05.586 10 06 17 EX

Enganxeu en aquest espai una etiqueta identificativa
amb el vostre codi personal
Examen

Aquest enunciat correspon també a les assignatures següents:

- 06.547 - Anàlisi i disseny amb patrons

Fitxa tècnica de l'examen

- Comprova que el codi i el nom de l'assignatura corresponen a l'assignatura en la qual estàs matriculat.
- Només has d'enganxar una etiqueta d'estudiant a l'espai corresponent d'aquest full.
- No es poden adjuntar fulls addicionals.
- No es pot realitzar la prova en llapis ni en retolador gruixut.
- Temps total: 2 h.
- En cas que els estudiants puguin consultar algun material durant l'examen, quin o quins materials poden consultar?

Cap

- Valor de cada pregunta: Indicat a l'enunciat
- En cas que hi hagi preguntes tipus test: Descompten les respostes errònies? SÍ Quant?
Indicat a l'enunciat
- Indicacions específiques per a la realització d'aquest examen:

-

Enunciats

Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	10/06/2017	12:00

Teoria

Pregunta 1 (10%)

Explica, en un màxim de cinc línies, quins són els inconvenients d'un ús inadequat de patrons.

[Solució:](#)

[Vegeu el mòdul 1 apartat 1.3](#)

Pregunta 2 (20%)

Explica breument els problemes que intenten resoldre el patró Arquitectura en capes (Layers) i el patró Façana (Facade) respectivament.

[Solució:](#)

[Vegeu el mòdul 2 apartats 4.1 i 6.2](#)

Pregunta 3 (10%)

Responen si són certes o falses les següents afirmacions. No cal que justifiqueu la vostra resposta. Cadascuna compta 2,5% si s'encerta i descompta 2,5% si es falla. Les respostes en blanc no compten ni descompten punts. La nota mínima d'aquesta pregunta serà 0.

- a) El patró estat és un patró de disseny.
- b) Un ús poc acurat dels patrons ens pot portar a una solució final inadequada.
- c) Els patrons d'assignació de responsabilitats es fan servir durant l'etapa de disseny.
- d) El principi de substitució de Liskov diu que les instàncies d'una classe C han de ser substituïbles per instàncies de la seva superclasse.

[Solució:](#)

- a) Cert (vegeu el mòdul 2, 1 – taula de referencia –)
- b) Cert (vegeu el mòdul 1 apartat 1.3)
- c) Cert (vegeu el mòdul 1 apartat 2.3)
- d) Fals (vegeu el mòdul 2 apartat 2.5)

Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	10/06/2017	12:00

Pràctica

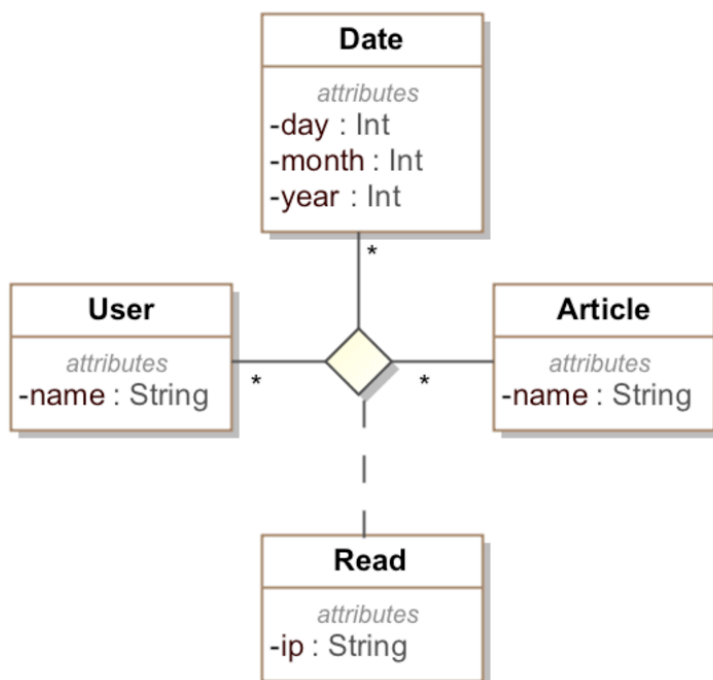
Exercici 1: Modelat (30%)

Volem dissenyar un sistema per a una publicació digital que permeti portar un registre dels articles que han llegit els seus usuaris. Per simplificar, comptarem tots els accessos en una mateixa data com un sol accés. És a dir, no ens interessa saber exactament quantes vegades han llegit un article sinó, donat un usuari, quins dies ha llegit cada article i des de quina adreça IP s'ha fet aquesta lectura (només ens interessa una adreça IP per dia).

Es demana el **diagrama estàtic d'anàlisi** per tal d'enregistrar aquesta informació. En cas que hagi aplicat un patró d'anàlisi, indica quin patró has aplicat. Fes els supòsits que creguis necessaris i justifica les teves decisions.

[Solució:](#)

[S'ha utilitzat el patró associació històrica](#)



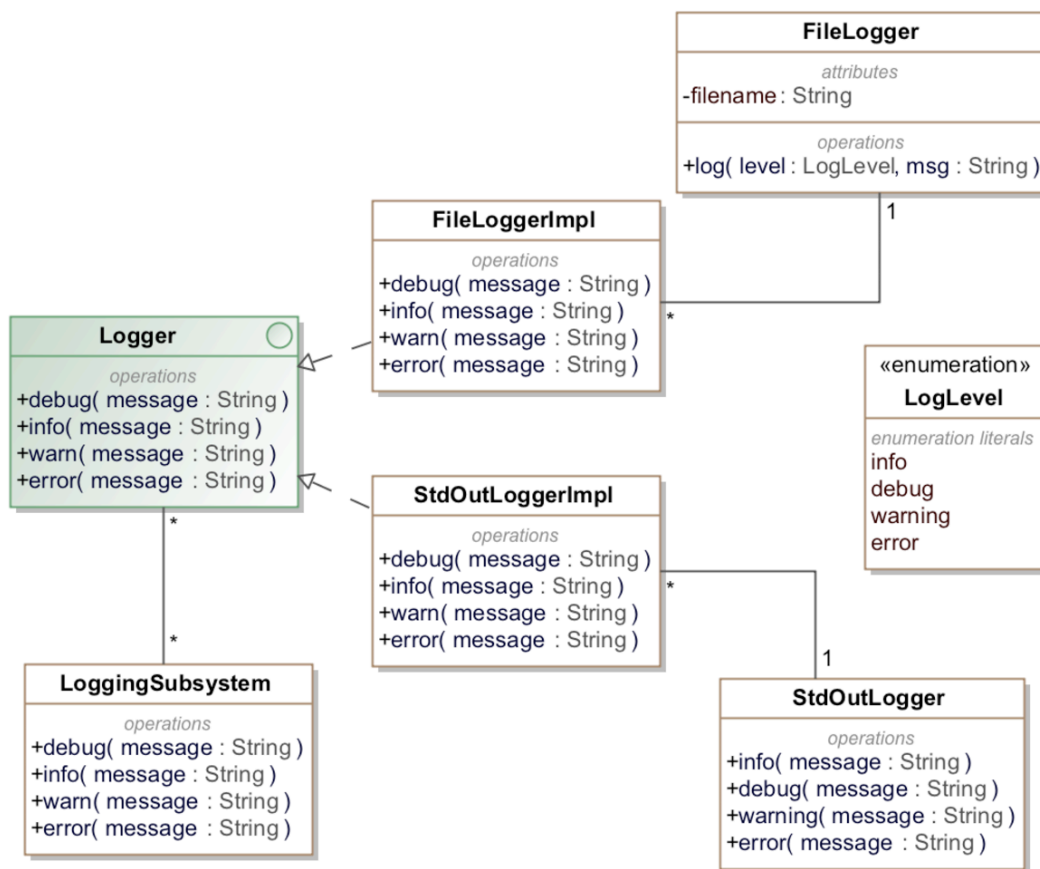
Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	10/06/2017	12:00

Exercici 2: Disseny (30%)

Estem desenvolupant una aplicació que gestiona missatges de log. L'aplicació permet escriure els missatges a un fitxer o a la sortida estàndard i pot tenir diversos "loggers" configurats del mateix tipus (per exemple, podem escriure els missatges a més d'un fitxer, o a un fitxer i a la sortida estàndard, etc.). Per a simplificar l'accés a les diferents implementacions, hem creat la classe *LoggingSubsystem* que centralitza tot l'accés al sistema de logs.

Disposem del següent diagrama de disseny:



- Quins patrons s'han aplicat en aquest diagrama de disseny?
- Proposeu el diagrama de seqüència o escriviu el pseudocodi que mostri com es resol l'operació *LoggingSubsystem::info(message:String)*, que, per cada logger, permet escriure la informació passada per paràmetre, ja sigui en un fitxer o a la sortida estàndard. Heu de tenir en compte tant el cas en què el missatge acaba escrivint-se amb un *StdOutLogger* com el cas del *FileLogger*.

Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	10/06/2017	12:00

Solució:

- a) S'han aplicat els patrons de disseny Adaptador (FileLoggerImpl i StdOutLoggerImpl) i Façana (LoggingSubsystem).
- b) Donarem la solució en pseudo-codi:

```
class LoggingSubsystem {
    public void info(String message) {
        /* Aquí es podria aplicar el patró iterador però hem suposat que
           estem fent servir un llenguatge com java que suporta els iteradors a nivell
           de sintaxi, per la qual cosa és transparent al nostre codi*/
        for(Logger log in logger) {
            log.info(message)
        }
    }
}

class FileLoggerImpl {
    public void info(String message) {
        fileLogger.log(LogLevel.info, message);
    }
}

class StdOutLoggerImpl {
    public void info(String message) {
        stdOutLogger.info(message);
    }
}
```